

能源、製造與永續產品

生活科技 · 國三下建議進度 · technology-3 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

能源系統將能量轉成所需形式，過程有損失。產品評估要看使用功能、製造、維修與廢棄處理；設計可降低用料並延長使用年限。

拆開理解，再連起來

1. 能源系統將能量轉成所需形式，過程有損失。
2. 產品評估要看使用功能、製造、維修與廢棄處理。
3. 設計可降低用料並延長使用年限。

設計必須能被測試

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
需求	誰在什麼情境遇到什麼困難？	把「橋要好」改成「跨 20 cm 並承重 500 g」
限制	材料、成本、尺寸與時間	先列出限制，再比較方案
原型	以小規模模型驗證關鍵想法	比較三角支撐與無支撐結構
迭代	一次改一個主要因素，記錄結果	測量變形量與承重，不能只憑外觀判斷

▼ 先遮住講義：我能解釋「能源、製造與永續產品」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

拆解一件不通電的廢棄包裝，提案減量或重複使用，不操作帶電設備。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：可更換零件的檯燈，故障時能修理而不必丟棄整件，減少材料浪費。

易錯提醒：再生能源不是完全沒有環境影響；必須比較實際條件。

再學深一點：觀念到解題

產品的能源與環境影響包含製造、使用、維修及廢棄階段。效率高表示同樣輸入可得到更多有用輸出，但若使用量大幅增加，總消耗仍可能上升；永續設計需看整個生命週期。

原創示範題 / 情境任務

兩盞燈提供相近照明，甲 10 W、乙 20 W，各用 100 小時，耗電差多少？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 甲用電 $0.01 \text{ kW} \times 100 \text{ h} = 1 \text{ kWh}$ ，乙為 $0.02 \times 100 = 2 \text{ kWh}$ 。

2. 在相同時間與照明需求下，甲少用 1 度電。
3. 仍可另比較壽命、維修及製造資訊，不能只憑瓦數判定所有環境面向。

驗算與適用界線

瓦數低不保證亮度足夠；比較前需確定提供相近服務。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

拆解一件不通電的廢棄包裝，提案減量或重複使用，不操作帶電設備。

.....

1. 讓產品容易維修，通常有助於？

- A. 延長使用壽命
 - B. 保證永不損壞
 - C. 增加一次性浪費
 - D. 取消所有材料
-
-

2. 能源轉換效率是指？

- A. 輸出有用能量占輸入能量比例
 - B. 機器顏色
 - C. 只有總重量
 - D. 使用者數量
-
-

04 答案與回想檢核

1. A 可維修性減少因小零件故障而整件廢棄。

2. A 效率比較有用輸出與總輸入，需使用一致能量單位。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課綱參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。